

物件導向程式設計實習第一次作 業

班級:五專資工二甲

姓名:薛羽涵

學號:5B3G0001

指導老師:吳建中

一・題目

物件導向程式設計實習_五專資工二甲 / 作業 / 第十四次平時作業

第十四次平時作業

類型	個人作業
開放繳交	2026-05-12 00:00
繳交期限	2026-05-12 11:30
已繳交	15人
允許遲交	否
成績比重	3%
評分方式	直接打分數
說明	請用動態配置方式讓使用者輸入n，然後依序輸入n個整數。 然後程式會自動計算並顯示n個整數中最大值、最小值與平均值(計算到小數點後一位) 最後把n個整數陣列由小至大排列順序後顯示在螢幕 須提供三組 10-30個整數測資。

作業請依照第一次平時作業格式繳交

交作業

二・程式

```
#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

void print(int data[],int n){
    for (int i=0;i<n;i++){
        cout << data[i] << " ";
        cout << endl;
    }
}

void sorting (int data[],int n)
{
    for (int i=0; i<n; i++)
        for (int j=0;j<n-i-1;j++)
            if (data[j]>data[j+1])
            {
                int tmp=data[j];
                data[j]=data[j+1];
                data[j+1]=tmp;
            }
}

int main()
{
    int n;
    int *data;

    cout << "input n:";
    cin >> n;

    data=new int[n]; //跟作業系統要 n 個整數空間
    //主要運算

    for (int i=0;i<n;i++)
    {
        cout << "請輸入第" << i+1 << "個整數:";
```

```
        cin >> data[i];
    }
    cout << "排序前資料:";
    print(data,n);

//

    sorting(data,n);

    cout << "排序後資料:";
    print(data,n);

    int max=data[0];
    for (int a=1; a<n; a++){
        if (data[a]>max){
            max=data[a];
        }
    }
    cout << "最大值為:" << max << endl;

    int min=data[0];
    for (int a=1; a<n; a++){
        if (data[a]<min){
            min=data[a];
        }
    }
    cout << "最小值為:" << min << endl;

    double sum=0;
    for (int b=0; b<n; b++){
        sum += data[b];
    }
    float average=sum/n;
    cout << fixed << setprecision(1);
    cout << "平均值為:" << average << endl;

    delete [] data; // 把要來的空間歸還給作業系統
```

```
    return 0;  
}
```

三・程式說明

利用 max 與 min 比較出最大值與最小值，數字加總除以總比數計算出平均值，最後利用 sorting 製作副程式把數字由小排到大。

四・執行結果

```
input n:10  
請輸入第1個整數:95  
請輸入第2個整數:78  
請輸入第3個整數:61  
請輸入第4個整數:23  
請輸入第5個整數:100  
請輸入第6個整數:94  
請輸入第7個整數:37  
請輸入第8個整數:69  
請輸入第9個整數:67  
請輸入第10個整數:33  
排序前資料:95 78 61 23 100 94 37 69 67 33  
排序後資料:23 33 37 61 67 69 78 94 95 100  
最大值為:100  
最小值為:23  
平均值為:65.7  
  
Process returned 0 (0x0)   execution time : 16.910 s  
Press any key to continue.
```

```
input n:15  
請輸入第1個整數:64  
請輸入第2個整數:89  
請輸入第3個整數:51  
請輸入第4個整數:26  
請輸入第5個整數:34  
請輸入第6個整數:69  
請輸入第7個整數:100  
請輸入第8個整數:67  
請輸入第9個整數:1  
請輸入第10個整數:6  
請輸入第11個整數:49  
請輸入第12個整數:76  
請輸入第13個整數:31  
請輸入第14個整數:10  
請輸入第15個整數:79  
排序前資料:64 89 51 26 34 69 100 67 1 6 49 76 31 10 79  
排序後資料:1 6 10 26 31 34 49 51 64 67 69 76 79 89 100  
最大值為:100  
最小值為:1  
平均值為:50.1
```

```
input n:20
請輸入第1個整數:97
請輸入第2個整數:46
請輸入第3個整數:82
請輸入第4個整數:100
請輸入第5個整數:37
請輸入第6個整數:1
請輸入第7個整數:94
請輸入第8個整數:91
請輸入第9個整數:64
請輸入第10個整數:82
請輸入第11個整數:63
請輸入第12個整數:49
請輸入第13個整數:73
請輸入第14個整數:61
請輸入第15個整數:29
請輸入第16個整數:736
請輸入第17個整數:52
請輸入第18個整數:5496
請輸入第19個整數:54
請輸入第20個整數:16
排序前資料:97 46 82 100 37 1 94 91 64 82 63 49 73 61 29 736 52 5496 54 16
排序後資料:1 16 29 37 46 49 52 54 61 63 64 73 82 82 91 94 97 100 736 5496
最大值為:5496
最小值為:1
平均值為:366.1
```